

Lectia: Functii C++ predefinite (biblioteci uzuale la bac)

1. Definitie si rol

Functiile predefinite sunt functii oferite de biblioteca standard C/C++ pentru operatii frecvente: matematice, lucru cu caractere, siruri, conversii, timp, etc. Ele sunt accesibile prin includerea bibliotecilor corespunzatoare.

2. Ideea de biblioteca (header)

O biblioteca este un set de declaratii si implementari. In C++ se include un header (de exemplu `<math>\</math>, <string>, <iomanip>) pentru a putea apela functiile respective.`

3. Functii matematice uzuale ()

Functiile matematice lucreaza in general cu tipuri reale si returneaza valori reale.
Exemple: `sqrt`, `abs/fabs`, `pow`, `floor`, `ceil`.

Exemple:

```
double a = sqrt(2.0);  
  
double p = pow(3.0, 4.0); // 3^4  
  
double x = floor(3.9); // 3.0
```

4. Valoare absoluta (abs)

`abs` este folosita frecvent la bac. Pentru `int` exista `abs(int)` (in `<math>\</math> sau <iomanip>), iar pentru real se foloseste fabs (in <iomanip>).`

Exemple:

```
int d = abs(-7);  
  
double r = fabs(-2.5);
```

5. Conversii si utilitare ()

Biblioteca include functii utilitare precum `rand/srand` (numere pseudoaleatoare), `atoi/atof` (conversii din siruri), si alte functii de gestionare generala.

Exemple:

```
int x = rand();  
  
srand(12345); // initializare generator
```

6. Functii pentru caractere ()

contine functii de testare si conversie pentru caractere: `isdigit`, `isalpha`, `islower`, `isupper`, `tolower`, `toupper`. Ele primesc un caracter (de obicei `int` cu valoare de `char`) si returneaza rezultat logic sau caracter convertit.

Exemple:

```
bool ok = isdigit('7');  
char c = toupper('a'); // 'A'
```

7. Functii pentru siruri C ()

Pentru sirurile clasice (tablouri de char terminate cu '\0'), ofera functii precum strlen, strcpy, strcmp, strchr. La bac, aceste functii apar uneori, dar se folosesc cu atentie la dimensiuni si terminator.

Exemple:

```
int n = strlen("abc"); // 3
```

8. Observatii importante

Functiile pot avea supraincari (aceeasi denumire cu parametri diferiti). Este important sa incluzi header-ul corect si sa folosesti tipuri potrivite pentru parametri si rezultat.

9. Greseli frecvente

- omiterea header-ului corect;
- confuzia intre abs si fabs;
- folosirea functiilor pe siruri fara terminator '\0';
- interpretarea gresita a valorilor returnate de strcmp (nu este doar 0/1).

10. Checklist de BAC

- stii ce header include ce functii uzuale;
- stii exemplele clasice: sqrt, pow, abs/fabs, isdigit, toupper;
- intelegi tipurile de parametri si rezultate;
- folosesti functiile doar cand au sens si sunt sigure.